

RÉSOLUTION DE SYSTÈME LINÉAIRE

23 avril 2026

Un système d'équation linéaire est un ensemble d'équation sous la forme :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

1 Forme matricielle

Un système d'équation linéaire peut aussi s'écrire sous forme $Ax = b$ ou $A \in M_{mn}(\mathbb{K})$, $x \in \mathbb{K}^n$ et $b \in \mathbb{K}^m$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}; x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

DÉFINITION 1.1

Le rang d'une matrice notée $rg(A)$ est le nombre maximum de vecteurs ligne (ou colonne) linéairement indépendant.

REMARQUE 1.2

Si $A \in M_{mn}(\mathbb{K})$ alors $rg(A) \leq \min(m, n)$

2 Résolution de système linéaire avec matrice carrée

2.1 Décomposition en LU

On suppose que $A \in GL_n(\mathbb{K})$ et on considère que le système linéaire $Ax = b$. L'idée est de décomposer $A = LU$ avec L une matrice triangulaire inférieure et U une matrice triangulaire supérieure. Pour résoudre $Ax = b$ en 2 étapes :

- Résoudre l'équation $Ly = b$ pour $y = Ux$
- Puis résoudre $Ux = y$

Il faut environ $\frac{2}{3}n^3$ pour calculer LU et pour résoudre un système triangulaire il faut n^2 opérations.

Application :

Calcul de déterminant et inverse :

Une fois obtenu la décomposition LU on a

$$A = LU \Rightarrow \det A = \det L \det U$$

Or si $\det L = 1$ (resp $\det U = 1$) on a :

$$\det A = \det U = \prod_{i=1}^n u_{ii} (\text{resp } \det A = \det U = \prod_{i=1}^n l_{ii}).$$

Pour l'inverse on note $A^{-1} = (x_1 | x_2 | \dots | x_n)$ ou chacun des vecteurs x_i est solution de $Ax_i = e_i$.

ALGORITHME 1

Entrée : A

Sortie : L, U

- **Si on suppose que les diagonales de L vaut 1** Composant de la matrice L :

$$l_{ij} = \frac{1}{u_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} \right)$$

Composant de la matrice U :

$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}$$

- **Si on suppose que les diagonales de U vaut 1** Composant de la matrice L :

$$l_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}$$

Composant de la matrice U :

$$u_{ij} = \frac{1}{l_{ii}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} \right)$$

3 Décomposition QR

On suppose que $A \in GL_n(\mathbb{K})$. L'idée est de décomposer $A = QR$ avec Q une matrice orthogonale ($QQ^t = Q^tQ = I$) et R une matrice triangulaire supérieure. Pour pouvoir faciliter la résolution de $Ax = b$. On écrit $Ax = b \equiv QRx = b$, on multiplie membre à membre par Q^t et on obtient $Rx = Q^tb$.

REMARQUE 3.1

Cette décomposition QR existe toujours.

ALGORITHME 2

Entrée : A

Sortie : Q, R

Notons $[q_1, q_2, \dots, q_n]$ et $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ les vecteurs colonnes respectifs des matrices Q et A.

Pour trouver Q :

$$\text{Posons } u_1 = a_1 ; q_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}$$

Pour $j=2,3,\dots,n$:

$$u_j = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle a_j, q_i \rangle q_i ; q_j = \frac{u_j}{\|u_j\|}$$

Pour trouver R, on résout l'équation $R = Q^t A$.

4 Méthode de Cholesky

THÉORÈME 4.1

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive alors, il existe un unique $B \in M_n(\mathbb{R})$ triangulaire inférieur de coefficient diagonaux strictement positive tel que $A = BB^t$.

Cette décomposition est appelée décomposition de Cholesky.

ALGORITHME 3

Entrée : A

Sortie : B

Diagonal :

$$b_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^j b_{jk}^2}$$

Non diagonaux :

$$b_{ij} = \frac{1}{b_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} b_{ik} b_{jk} \right)$$